

Herencia Colonial y Supervivencia Democrática

Trabajo final de la materia **Ciencia de Datos para Economía y Negocios**, Maestría en Economía Aplicada
— Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

Docentes: Pamela Llop, Rodrigo García Arancibia

Pregunta de investigación

¿En qué medida la identidad del imperio colonizador y la duración del dominio colonial influyen sobre el tiempo hasta la democratización y sobre la supervivencia posterior de los regímenes democráticos?

El análisis distingue dos momentos críticos de las sociedades poscoloniales:

Etapas A: tiempo transcurrido desde la independencia hasta la primera democratización.

Etapas B: supervivencia de los regímenes democráticos una vez establecidos, y riesgo de quiebre autoritario.

Datos

El análisis integra cuatro fuentes:

V-Dem (Varieties of Democracy) — tipo de régimen político y momentos de democratización.

ERT (Episodes of Regime Transformation) — episodios de autocratización y quiebres democráticos.

COLDAT (Colonial Dates Dataset) — colonizador principal y duración del dominio colonial.

QoG (Quality of Government) — variables de control (antigüedad estatal precolonial, área territorial, producción de petróleo).

Cobertura temporal: 1900–2025. Los colonizadores se agrupan en cuatro categorías: **Británico**, **Francés**, **Ibérico** (España y Portugal) y **Otro europeo** (Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos).

Metodología

Two-Part Survival Model, complementado con otras estrategias de estimación para triangular resultados:

Validación del agrupamiento colonial: PCA + K-Means, comparado contra las categorías históricas con el Índice Rand Ajustado (ARI).

Etapas A: curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y test de Log-Rank por colonizador.

Etapas B: modelo de Cox (episodio único), modelo de Andersen-Gill (episodios recurrentes) y Logit de tiempo discreto (BKT) sobre panel país-año.

Calidad democrática contemporánea: Logit Fraccional (Papke y Wooldridge) y Elastic Net para verificar robustez frente a multicolinealidad.

Predicción de la primera democratización: comparación de Regresión Logística + Elastic Net, Random Forest y SVM (kernel RBF) mediante validación cruzada y AUC-ROC.

Principales hallazgos

Las excolonias **británicas** democratizaron más rápido tras la independencia y sostienen niveles más altos de calidad democrática, con tendencia de mejora en el tiempo.

Las excolonias **ibéricas** tardaron sistemáticamente más en democratizarse y, una vez alcanzada la democracia, muestran mayor riesgo de quiebre (odds hasta ~13,5 veces mayor que el legado británico) junto con una tendencia de deterioro.

El legado **francés** ocupa una posición intermedia: no se diferencia claramente del británico en el ritmo de mejora, pero sí en el nivel promedio alcanzado, con riesgo de quiebre sistemáticamente mayor al británico.

El modelo predictivo (Elastic Net) alcanza un AUC-ROC de 0,761 al anticipar la primera democratización a partir de características coloniales y estructurales.

El análisis es **asociacional, no causal**: sin un instrumento que aísle la asignación del colonizador, no puede descartarse que factores previos a la colonización expliquen parte de la asociación observada.

Contenido del repositorio

Archivo	Descripción
<code>Informe_Final_Ciencia_de_Datos.pdf</code>	Informe final con metodología completa, resultados y bibliografía.
<code>Herencia_Colonial_Supervivencia_Democrática.ipynb</code>	Notebook con el procesamiento de datos, modelos y visualizaciones.

Herramientas

Python — `pandas`, `lifelines` (Kaplan-Meier, Cox, Andersen-Gill), `scikit-learn` (K-Means, PCA, Elastic Net, Random Forest, SVM), `statsmodels` (Logit Fraccional).

Autores

Maximiliano Gallego

Luciana Loria